

Semana 15.
Actividad orientadora 20

Tema 4. Sistema osteomioarticular.

Objetivos.

1. Explicar las características morfofuncionales de los músculos del dorso, tórax y abdomen, teniendo en cuenta, su división en grupos e inervación general, destacando el diafragma y el canal inguinal como sitios de gran significación funcional, vinculando estos contenidos con la práctica médica, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos.

4.7.2 Músculos del tronco. Músculos del dorso. Superficiales y profundos. Caracterización general. Inervación y función general. Músculos del tórax. Caracterización general. Inervación y función general. Músculo Diafragma. Porciones. Orificios. Inervación general y significación funcional. Músculos del abdomen: anteriores, laterales y posteriores. Inervación general y funciones. Vainas de los músculos rectos. Línea Alba. Canal inguinal. Definición. Situación y trayecto. Paredes y orificios. Contenido. Hernias inguinales. Anatomía de superficie de los músculos relacionados con el esqueleto axil.

Orientación al contenido.

Los músculos del dorso tienen inserción en el miembro superior y en las costillas y se dividen en superficiales y profundos; otros textos consideran además un grupo intermedio.

Los músculos superficiales se disponen en una primera y segunda capa donde se encuentran el trapecio, el dorsal ancho, el romboides y el elevador de la escápula. Los músculos serratos posterosuperior y posteroinferior constituyen la tercera capa o intermedia. Entre los músculos profundos se encuentran el sistema transversario espinoso y el músculo erector de la columna vertebral o erector espinal.

Para describir las características generales de los músculos del dorso, busca información teórica en el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, páginas de la 157 a la 160. Como bibliografía complementaria puedes auxiliarte del texto Anatomía con orientación Clínica de Keith L Moore páginas de la 471 a la 482.

- Resume las características generales de los músculos del dorso teniendo en cuenta:
 - Grupos musculares.

- Nombre de los músculos que integra cada grupo.
- Disposición en capas.
- Función e inervación. Para resumir estos dos aspectos remítase al texto de [Morfología Humana de Rosell y Dovale página 176 y 177.](#)
- Identifica en las [figuras 253, 254, 255, 256, 258 y 260](#) de la galería de imágenes anatómicas de tu CD la disposición por capas de estos músculos desde la superficie a la profundidad.
- Para describir las características particulares de los músculos del grupo superficial del dorso, busca información teórica en el libro de texto de [Morfología Humana Tomo I de Rosell y Dovale página 177,](#) ten en cuenta el orden lógico para el estudio de los mismos:
 - Nombre del músculo.
 - Situación.
 - Inserción de origen y terminación.
 - Función.
 - Inervación.
- Identifica en la [Fig. 253](#) los músculos trapecio y dorsal ancho (primera capa) su situación, inserción de origen y terminación.
- En la [Fig. 254](#) identifica los músculos romboides y elevador de la escápula (segunda capa), observa su situación, inserción de origen y terminación.
- Identifica en la [Fig. 255](#) los músculos superficiales del dorso que se insertan en las costillas y que constituyen la tercera capa o intermedia (serrato posterosuperior y posteroinferior). Observa su situación y analiza sus funciones.
- Realiza un cuadro sinóptico donde se reflejen las características morfofuncionales de cada músculo, siguiendo el orden lógico para el estudio de los mismos.

Para describir los músculos profundos del dorso busca información teórica en el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero páginas del 157 a la 160 y Anatomía con orientación Clínica de Keith L Moore páginas de la 471 a la 482. De este grupo debes conocer su disposición en dos tractos: lateral y medial.

- De cada tracto ten en cuenta:
 - Músculos que lo integran.
 - Características generales.
 - Inervación.
 - Funciones.

- Identifica en las [figuras 255, 256, 258 y 260](#) de la galería de imágenes anatómicas su disposición en tractos y las características de estos.

Los músculos del tórax se dividen en dos grupos, los que se insertan en el esqueleto de los miembros superiores: pectoral mayor, pectoral menor, serrato anterior y subclavio y los propios del tórax: intercostales, subcostales y transverso del tórax, además se incluye entre los músculos del tórax al Diafragma.

Ten en cuenta que el texto de García Porrero no incluye esta clasificación.

Busca información teórica en los siguientes textos:

- o [Morfología Humana Tomo I de Rosell y Dovalé que aparece en tu CD de la página 177 a la 179.](#)
- o Anatomía Humana de García Porrero páginas 133-138 y Anatomía con orientación Clínica de Keith L Moore páginas 82 a la 88 y 293.
- Resume las características generales de los músculos del tórax teniendo en cuenta:
 - Grupos musculares.
 - Nombre de los músculos que integra cada grupo.
 - Función e inervación.
- Identifica su disposición general en las [Figs. 285, 287, 288, 290 291 y 295](#) de la galería de imágenes anatómicas.
- Resume las características particulares de los músculos del tórax teniendo en cuenta el orden lógico para el estudio de los músculos.
- Identifica en las [Figs. 285, 288 y 291](#) los músculos, pectoral mayor, pectoral menor, subclavio y serrato anterior.

Para describir las características particulares de los músculos propios del tórax busque información teórica en el libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero de la página 133 a la 135.

- Identifica en las [Figs. 288, 290, 291 y 295](#) su situación.
- Observa como se disponen los músculos intercostales en tres capas: externos, internos e íntimos, y analiza su relación con el paquete vásculonervioso intercostal [Fig. 298](#). Destaca sus funciones en relación con los movimientos respiratorios.
- Observa la situación de los músculos subcostales y del transverso del tórax.

Para comprender las características morfofuncionales del diafragma busca información teórica en el libro de texto Anatomía Humana de García Porrero páginas de la 135 a la 138 y Anatomía con orientación Clínica de Keith L Moore página 295.

- Realiza una caracterización general de este músculo, teniendo en cuenta:
 - Situación.
 - Porciones.
 - Orificios.
 - Pilares.
 - Trígonos.
 - Inervación y función.
- Identifica en la [Fig. 296](#) las dos grandes porciones del diafragma: tendinosa y muscular.
- En la [Fig. 297](#) observa las tres áreas de inserción y descríbelas. Precisa los pilares derecho e izquierdo, así como los ligamentos arqueados medial, lateral y mediano, los trígonos esternocostales y lumbares.
- Identifica los distintos orificios que presenta el diafragma y precisa qué estructuras los atraviesan.
- Explica las funciones del diafragma, teniendo en cuenta la forma en que varían los diámetros del tórax durante la respiración.

Los músculos del abdomen se disponen en tres grupos, anterior, posterior y lateral, para describir las características morfofuncionales de los mismos busca información teórica en el libro de texto Anatomía Humana de García Porrero páginas de la 147 a la 155.

- De cada grupo resume:
 - Nombre de los músculos que lo integran.
 - Situación.
 - Inserción de origen y terminación.
 - Inervación.
 - Función.
- Identifica en las [Figs. 290, 298, 287 y 288](#) estos músculos.
- Establece la analogía entre la disposición de sus fibras y la de los músculos propios del tórax.
- Analiza las funciones de los músculos del abdomen en conjunto.

- Explica la formación de la vaina de los músculos rectos en su porción supra e infraumbilical. Para eso auxílate de la [Fig. 300](#).

Para describir las características morfofuncionales del canal inguinal busca información en tu libro de texto Anatomía Humana de García Porrero páginas 155 y 156 y Anatomía con orientación Clínica de Keith L Moore página 183.

- Precisa las paredes del canal inguinal. La pared anterior puedes observarla en la [Fig. 301](#). La pared inferior, la superior y la posterior en la [Fig. 304](#).
- Identifica los anillos inguinales superficial en la [Fig. 303](#) y profundo en la [Fig. 305](#) en sus paredes anterior y posterior respectivamente.
- En la [Fig. 305](#) observa los reforzamientos de la pared posterior (ligamento interfoveolar y hoz inguinal).
- Precisa en la [Fig. 307](#) la formación de las fosas y pliegues que se forman al tapizar el peritoneo la cara posterior de la pared anterior del abdomen en su porción infraumbilical.

Ten en cuenta que la fosa lateral coincide con el anillo inguinal profundo, mientras que la medial lo hace con el espacio que se encuentra entre el ligamento interfoveolar y la hoz inguinal. Este es un punto débil de la pared posterior del canal inguinal a través del cual pueden originarse las hernias directas. Las hernias indirectas se originan a través del anillo inguinal profundo.

- Destaca las diferencias entre el contenido del canal en el hombre y en la mujer. Auxílate para esto de las [Figs. 305 y 302](#) respectivamente.

Para completar el estudio del abdomen es importante conocer su división en nueve cuadrantes. Para profundizar al respecto, busca información teórica en el texto de Anatomía con orientación Clínica de Keith L Moore página 180.

- Realiza un esquema donde se represente esta división.
- Identifica en los pacientes atendidos en tu consultorio o en tus compañeros las regiones en que se divide el abdomen.

Recuerda el concepto e importancia de la anatomía de superficie que aparece en el [folleto complementario, pág. 22](#).

- Palpa en la anatomía de superficie los músculos del dorso y tórax que hacen relieve en la superficie corporal.